

แท็บ 6

ข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ARWEEN

Superior Operations Management Cycle

แพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานอัจฉริยะและระบบประเมินผลตอบแทนด้วย AI

(Enterprise AI Workspace & Merit-to-Earn System)

นำเสนอต่อ:

คณะกรรมการ NTT DATA Digital Innovation Challenge 2026

จัดทำโดย:

นายธนเมธาวัฒน์ ศรีพิทักษ์

System Architect & AI Solution Designer

กันยายน 2569

คำนำ

ในโลกของการทำงานยุคใหม่ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ "คน" แต่หลายองค์กรมักเผชิญความท้าทายในการรักษาบุคลากรคุณภาพ เนื่องจากระบบประเมินผลงานแบบเดิมอาจมองไม่เห็นความทุ่มเทที่เกิดขึ้นจริงในรายละเอียด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานเบื้องหลังเพื่อสนับสนุนทีมอย่างเต็มความสามารถ

โครงการ **ARWEEN** จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นโซลูชันพื้นที่ทำงานอัจฉริยะที่ใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และสรุปผลงานในรูปแบบที่จับต้องได้ นวัตกรรมนี้จะเปลี่ยนทุกความพยายามให้เป็นสัดส่วนข้อมูลที่ชัดเจน และเชื่อมโยงเข้ากับระบบผลตอบแทนที่ยุติธรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

ผู้จัดทำหวังว่าโครงการ ARWEEN จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวัฒนธรรมองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวคิด Digital Transformation ของทาง NTT DATA ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสำหรับโอกาสในการนำเสนอแนวคิดในครั้งนี้

ธณเมธวัฒน์ ศรีพิทักษ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สารบัญ

บทที่ 1: บทนำ

- ความสำคัญและภาพรวมปัญหา
- วัตถุประสงค์และขอบเขตงาน
- กลุ่มเป้าหมายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

บทที่ 2: ทฤษฎีและเทคโนโลยี

- แนวคิดการบริหารยุคใหม่
- กลไก AI และสถาปัตยกรรมระบบ
- มาตรฐานความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

บทที่ 3: การวิเคราะห์และออกแบบ

- โครงสร้างระบบและ Multi-Agent Logic
- การออกแบบฐานข้อมูลและการไหลของข้อมูล
- ประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UI/UX) และระบบความปลอดภัย

บทที่ 4: แผนธุรกิจและการดำเนินงาน

- โมเดลธุรกิจและแผนการเงิน
- แผนการดำเนินงาน (Timeline & Roadmap)

บทที่ 5: ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
- บทสรุปและทิศทางในอนาคต

แท็บ 1

บทที่ 1

บทนำ (Introduction)

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Background and Significance)

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจยุคดิจิทัล ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค์กรคือ "บุคลากรที่มีความสามารถ (Top Talent)" อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Mid-to-Large Enterprises) ทั่วโลกกำลังเผชิญ คืออัตราการลาออกของพนักงานกลุ่มนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักไม่ได้มาจากเรื่องของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก "ระบบการประเมินผลงานที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงและขาดความโปร่งใส (Lack of Transparency in Performance Review)"

ในรูปแบบการทำงานปัจจุบัน ระบบที่พนักงานใช้ทำงานร่วมกัน (Operation Workspace) เช่น โปรแกรมจัดการงาน หรือพื้นที่พิมพ์เอกสาร มักจะถูกแยกขาดออกจากระบบประเมินผลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR System) อย่างสิ้นเชิง (Silo System) เมื่อถึงรอบการประเมินผลประจำปี หัวหน้างานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) มักจะต้องประเมินผลงานจากความทรงจำ หรือประเมินจากผลลัพธ์ปลายทางที่ปรากฏบนกระดาษรายงานเท่านั้น

ช่องโหว่นี้ทำให้เกิดปัญหา "การปิดทองหลังพระ" กล่าวคือ พนักงานที่ทำงานหนักอยู่เบื้องหลัง คอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม (Cross-functional Collaboration) มักไม่ได้รับการมองเห็น หรือบันทึกผลงานไว้ ในขณะที่การประเมินผลอาจเกิดความลำเอียง (Bias) จากความชอบส่วนบุคคล ส่งผลให้พนักงานที่ทุ่มเททำงานเกิดความรู้สึกที่ว่า "ทำดีไปก็ไม่มีใครเห็น" และ "ความเหนื่อยยากไม่สอดคล้องกับผลตอบแทน" จนนำไปสู่ภาวะหมดไฟ (Burnout) และตัดสินใจลาออกจากองค์กรในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ โครงการ **"ARWEEN: Superior Operations Management Cycle"** (เอ อาร์ วี น วงจรการบริหารงานที่เหนือกว่า) จึงถูกริเริ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างพื้นที่การทำงานออนไลน์ที่มี **ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (Invisible AI Observer)** ฝังตัวอยู่เบื้องหลัง ทำหน้าที่สังเกตการณ์ ทำความเข้าใจบริบทการทำงาน และเปลี่ยนความทุ่มเทที่เป็นนามธรรม ให้กลายเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ (%) การทำงานที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน

หลักการสำคัญที่สุดของโครงการ ARWEEN คือ **"การทำดีอย่างมีคุณภาพ ต้องได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่า"** ระบบจึงได้บูรณาการกลไกการเปลี่ยนคะแนนเป็นรางวัล (Merit-to-Earn) เข้ามาไว้ในตัว เพื่อแปลงเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จให้เป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้ ทั้งในมิติของ "เม็ดเงินและสวัสดิการ" (Financial Reward) และมิติของ "ความภาคภูมิใจ" (Emotional Reward) ซึ่งจะช่วยยกระดับขวัญกำลังใจของพนักงาน และช่วยให้องค์กรสามารถรักษามูลค่าบุคลากรคุณภาพไว้ได้อย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

- เพื่อพัฒนาพื้นที่การทำงานอัจฉริยะ:** สร้างแพลตฟอร์มการทำงาน (Workspace) ที่ใช้งานง่ายและมีระบบ AI สังเกตการณ์เบื้องหลัง โดยที่พนักงานสามารถทำงานตามปกติได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระในการเขียนรายงานผลงาน
- เพื่อแปลงพฤติกรรมให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Data-Driven):** นำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์และให้คะแนนพฤติกรรมการทำงาน เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น หรือการแก้ปัญหาซับซ้อน ให้กลายเป็นสัดส่วนตัวเลข

(%) ที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรวจสอบแหล่งที่มาได้ 100%

3. **เพื่อสร้างระบบกระจายผลตอบแทนที่เป็นธรรม (Merit-to-Earn):** พัฒนาระบบเชื่อมโยงคะแนนผลงานเข้ากับการมอบรางวัลอัตโนมัติ เพื่อให้พนักงานได้รับเงินโบนัส หรือสวัสดิการตามสัดส่วนความทุ่มเทจริง
4. **เพื่อบูรณาการระบบปฏิบัติการและระบบบุคคลเข้าด้วยกัน:** เชื่อมต่อพื้นที่การทำงานจริงเข้ากับกระบวนการประเมินผลของ HR เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาการทำงาน และขจัดความลำเอียง (Bias) ของหัวหน้างาน

1.3 ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

การดำเนินโครงการ ARWEEN ครอบคลุมการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบเบ็ดเสร็จ (Full-Service Solution) โดยมีระยะเวลาพัฒนาเวอร์ชันต้นแบบ (MVP) จำนวน 6 เดือน ซึ่งมีขอบเขตการทำงานดังนี้:

1. **การพัฒนาระบบส่วนหน้า (Frontend Development):** สร้างพื้นที่ทำงานรูปแบบบล็อก (Block-Based Workspace) ที่รองรับการพิมพ์ข้อความ การสั่งงาน และการแสดงผลหน้าปัดข้อมูลส่วนบุคคล (Live Contribution Dashboard)
2. **การพัฒนาระบบสมองกล (AI & Logic Development):** พัฒนาระบบ Multi-Agent System โดยใช้ Google Gemini API เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์บริบทข้อความ ให้คะแนนความสำคัญ และตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection)
3. **การพัฒนาระบบหลังบ้านและฐานข้อมูล (Backend & Database):** ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงาน (Audit Trail) และข้อมูลเปอร์เซ็นต์ผลงานอย่างปลอดภัย โดยใช้โครงสร้างคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ระดับองค์กร
4. **ขอบเขตด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy):** ระบบจะประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนรวมของโครงการ (Project Workspace) เท่านั้น โดยจะไม่มีทางเข้าถึงหรือวิเคราะห์ข้อความในช่องแชทส่วนตัว (Direct Messages) ของพนักงานอย่างเด็ดขาด

1.4 กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ได้แก่:

1. **องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Mid-to-Large Enterprises):** บริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก ซึ่งมักประสบปัญหาการดูแลและประเมินผลพนักงานอย่างทั่วถึง
2. **องค์กรที่ทำงานรูปแบบโครงการ (Project-Based Organizations):** บริษัทที่ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามแผนก (Cross-functional) เช่น บริษัทซอฟต์แวร์, เอเจนซีโฆษณา, หรืองานที่ปรึกษา
3. **ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) และฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR):** กลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ เพื่อนำข้อมูล (Data) มาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือจัดสรรงบประมาณโบนัสประจำปี

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

1. **ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management):** ลดระยะเวลาและลดภาระงานของฝ่าย HR รวมถึงหัวหน้างานในการจัดทำเอกสารประเมินผลงานลงได้อย่างน้อย 80%
2. **ด้านการรักษาพนักงาน (Talent Retention):** ลดอัตราการลาออกของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง (Top Performers) ลงอย่างน้อย 15% ภายในปีแรกที่ใช้งานระบบ เนื่องจากพนักงานได้รับความเป็นธรรม
3. **ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture):** สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส พนักงานเกิดความไว้วางใจในระบบประเมินผล (เป้าหมายความพึงพอใจ 85% ขึ้นไป) และมีแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมากขึ้น
4. **ด้านธุรกิจ (Business Value):** องค์กรมีระบบปฏิบัติการที่ทรงประสิทธิภาพ (Superior Operations)

Management Cycle) ทำให้โครงการต่างๆ สำเร็จได้รวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลดีต่อผลกำไรของบริษัทในภาพรวม

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Terms)

- **ARWEEN:** ชื่อย่อของโครงการ ย่อมาจาก Superior Operations Management Cycle หมายถึงแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานที่ผสานระบบประเมินผลด้วย AI เข้าไว้ด้วยกัน
- **Invisible AI Observer:** ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยวิเคราะห์และให้คะแนนพฤติกรรมการทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์
- **Merit-to-Earn:** แนวคิดและกลไกของระบบ ในการเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนความดี หรือความทุ่มเทในการทำงาน ให้เป็นรางวัลที่จับต้องได้ เช่น โบนัส หรือวันหยุด
- **High Impact Action:** การกระทำที่มีผลกระทบเชิงบวกสูงต่อโครงการ เช่น การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การให้คำแนะนำที่สำคัญ ซึ่ง AI จะให้คะแนนส่วนนี้สูงกว่าการพิมพ์ข้อความพูดคุยตามปกติ
- **Audit Trail:** ระบบการบันทึกประวัติและร่องรอยการให้คะแนนทั้งหมด เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบที่มาของคะแนน หรือยื่นเรื่องโต้แย้ง (Dispute) ได้อย่างโปร่งใส

แท็บ 2

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Theories and Related Technologies)

ในการพัฒนาโครงการ ARWEEN (เอ อาร์ วีเอ็น) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพื้นที่การทำงานอัจฉริยะที่ผสานระบบประเมินผลตอบแทนตามสัดส่วนความสำเร็จด้วย AI คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถแก้ไขปัญหาการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริหารงาน (Management Theories and Concepts)

2.1.1 แนวคิดการทำงานข้ามสายงานและการทำลายไซโล (Cross-functional Collaboration and Silo Breaking)

ในองค์กรขนาดใหญ่ ปัญหาที่พบบ่อยคือ "ปรากฏการณ์ไซโล (Silo Mentality)" ซึ่งหมายถึงการที่แต่ละแผนกต่างคนต่างทำงาน ไม่แบ่งปันข้อมูลหรือช่วยเหลือกัน โครงการ ARWEEN ใช้แนวคิดการทำงานข้ามสายงาน (Cross-functional) เป็นแกนหลัก โดยออกแบบพื้นที่การทำงานให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดกำแพงระหว่างแผนก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสำเร็จของโครงการเป็นที่ตั้ง (Project-centric)

2.1.2 แนวคิดการทำงานที่มองไม่เห็น (Invisible Work)

"การทำงานที่มองไม่เห็น" คือภาระงานที่สำคัญแต่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายละเอียดงาน (Job Description) อย่างเป็นทางการ เช่น การช่วยเพื่อนร่วมงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การให้คำปรึกษา หรือการประสานงานหลังบ้าน งานเหล่านี้มักไม่ถูกบันทึกในระบบประเมินผลแบบดั้งเดิม ARWEEN จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงงานที่มองไม่เห็นเหล่านี้ออกมาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Data-Driven) ที่สามารถวัดผลและให้คะแนนได้อย่างยุติธรรม

2.1.3 ระบบคุณธรรมและการแปลงคุณค่าเป็นผลตอบแทน (Meritocracy and Merit-to-Earn)

ระบบคุณธรรม (Meritocracy) คือแนวคิดที่เชื่อว่าบุคคลควรได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้าตามความสามารถและผลงานจริง โครงการ ARWEEN นำแนวคิดนี้มาดัดแปลงเป็นกลไก "Merit-to-Earn" หรือการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความทุ่มเทในการทำงานให้กลายเป็นรางวัลที่จับต้องได้ เช่น โบนัส วันหยุด หรือสวัสดิการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำความดีและช่วยเหลือองค์กรอย่างยั่งยืน

2.2 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Technology)

2.2.1 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models - LLM)

LLM คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลตัวหนังสือจำนวนมาก ทำให้มีความสามารถในการ

อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ภาษาของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง โครงการนี้เลือกใช้เทคโนโลยี **Google Gemini** ซึ่งมีความสามารถในการเข้าใจ "บริบท (Context)" ของข้อความ ไม่ใช่เพียงแค่การนับคำ (Keyword Matching) ทำให้ AI สามารถแยกแยะได้ว่า ข้อความใดคือการพูดคุยทั่วไป และข้อความใดคือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูงต่อโครงการ (High Impact)

2.2.2 ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์หลายตัว (Multi-Agent System)

แทนที่จะใช้ AI เพียงตัวเดียวในการทำทุกอย่าง โครงการ ARWEEN ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Multi-Agent หรือการแบ่งงานให้ AI หลายๆ ตัวช่วยกันคิดและตรวจสอบไขว้กัน เพื่อความแม่นยำสูงสุด โดยแบ่งเป็น 3 ตัวแทนหลัก ได้แก่:

- Agent 1 (ตัววิเคราะห์และให้คะแนน):** ทำหน้าที่อ่านข้อความในระบบและให้คะแนนความทันท่วงที (0-10 คะแนน) พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
- Agent 2 (ตัวคำนวณสัดส่วน):** ทำหน้าที่รวบรวมคะแนนของทุกคนในโครงการ และคำนวณแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ โดยผลรวมต้องเท่ากับ 100% พอดี
- Agent 3 (ตัวตรวจสอบความผิดปกติ):** ทำหน้าที่คอยจับผิด (Fraud Detection) หากพบว่ามีการฉ้อโกงหรือพนักงานพยายามพิมพ์ข้อความที่ไม่มีประโยชน์ซ้ำๆ เพื่อปั่นคะแนน AI จะทำการระงับคะแนนส่วนนั้นและแจ้งเตือนทันที

2.3 เทคโนโลยีและโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System and Software Technologies)

2.3.1 โครงสร้างพื้นที่ทำงานแบบบล็อก (Block-Based Workspace)

ในการสร้างพื้นที่ทำงานหน้าจอก (Frontend) โครงการเลือกใช้เทคโนโลยี **Next.js** และ **React** เพื่อสร้างหน้าจอกที่ทำงานได้รวดเร็วและตอบสนองทันที (Real-time) โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบ "บล็อก (Block)" คล้ายกับโปรแกรม Notion ซึ่งหมายความว่า ทุกข้อความ ทุกตาราง หรือทุกงานที่ถูกสร้างขึ้น จะถูกนับเป็น 1 บล็อกแยกอิสระจากกัน ทำให้ระบบสามารถบันทึกประวัติ (Metadata) ได้อย่างละเอียดว่า ใครเป็นคนสร้างเนื้อหาส่วนนี้ และสร้างเมื่อเวลาใด

2.3.2 ระบบประมวลผลส่วนหลังและฐานข้อมูล (Backend and Database)

- API และการประมวลผลตรรกะ:** ใช้ภาษา **Python (FastAPI)** เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน้าจอกของผู้ใช้งาน ฐานข้อมูล และระบบ AI เนื่องจากมีความรวดเร็วและรองรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดี
- ระบบฐานข้อมูล (Database):** ใช้ **Supabase (PostgreSQL)** ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับองค์กรที่มีความปลอดภัยสูง และรองรับการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลรายบรรทัด (Row Level Security - RLS) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้ามาดูข้อมูลข้ามแผนกได้

2.3.3 ระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail System)

ความโปร่งใสคือหัวใจของ ARWEEN เทคโนโลยี Audit Trail ถูกนำมาใช้เพื่อเก็บบันทึกประวัติการให้คะแนนทุกครั้ง (Log) โดยไม่มีการลบข้อมูลทิ้ง พนักงานทุกคนสามารถกดดูย้อนหลังได้ว่า คะแนนเปอร์เซ็นต์ที่ตนเองได้นั้น มีที่มาจากข้อความไหน วันที่เท่าไร และ AI ให้คะแนนด้วยเหตุผลอะไร ซึ่งเป็นการสร้างหลักฐานที่ชัดเจน หากพนักงานต้องการยื่นเรื่องโต้แย้ง (Dispute)

2.3.4 เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานของพนักงานจำนวนหลักร้อยถึงหลักพันคนพร้อมกันได้โดยไม่สะดุด ระบบทั้งหมดของ ARWEEN จะถูกติดตั้งและทำงานอยู่บน **Google Cloud Platform (GCP)** ซึ่งสามารถปรับขยายขนาดการรองรับผู้ใช้งานได้อัตโนมัติ (Scalability) และมีความเสถียรภาพระดับโลก (Enterprise Grade)

2.4 นโยบายความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล (Security and Data Privacy)

แม้จะมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาตรวจสอบการทำงาน แต่โครงการ ARWEEN ให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการข้อมูลดังนี้:

- **วิเคราะห์เฉพาะข้อมูลส่วนรวม (Work-Data Only):** AI จะเข้าถึงและวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน "พื้นที่โครงการส่วนรวม" ที่เปิดเผยต่อทีมงานเท่านั้น จะไม่มีการเข้าถึงหรืออ่านข้อความในช่องสนทนาส่วนตัว (Direct Message) อย่างเด็ดขาด
- **การไม่เก็บข้อมูลเพื่อฝึกฝนโมเดลภายนอก (Zero Data Retention):** ข้อมูลความลับทางการค้าและการทำงานของบริษัทลูกค้า จะถูกประมวลผลและส่งกลับทันที โดยไม่ถูกนำไปบันทึกหรือใช้ฝึกฝนสมองกล AI สาธารณะภายนอก ทำให้องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าความลับจะไม่รั่วไหล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

แท็บ 3

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ARWEEN คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์ความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ และออกแบบระบบโดยยึดหลัก "ความเร็ว แม่นยำ และโปร่งใสตรวจสอบได้" การออกแบบระบบจึงไม่ได้เน้นเพียงแค่ความสวยงามของหน้าจอ แต่ยังครอบคลุมถึงโครงสร้างสมองกล AI เบื้องหลัง และการไหลของข้อมูลที่ปลอดภัย โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์และออกแบบดังนี้

3.1 สถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ (Overall System Architecture)

สถาปัตยกรรมของ ARWEEN ถูกออกแบบด้วยแนวคิดแบบแยกส่วนบริการ (Microservices) เพื่อให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกันโดยไม่สะดุด (Scalability) ระบบแบ่งออกเป็น 4 ชั้น (Layers) หลัก ดังนี้:

- ชั้นรับข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend & Data Ingestion Layer):**
- คือหน้าจอที่พนักงานใช้ทำงานจริง ออกแบบให้อยู่ในรูปของ Web Application ทำหน้าที่รับข้อมูลทุกการพิมพ์ การสร้างงาน หรือการแสดงความคิดเห็น จากนั้นข้อมูลจะถูกคัดกรองเบื้องต้นเพื่อส่งต่อไปยังระบบหลังบ้าน
- ชั้นประมวลผลตรรกะและปัญญาประดิษฐ์ (AI & Logic Processing Layer):**
- เปรียบเสมือนสมองของระบบ ประกอบด้วยระบบหลังบ้าน (API) ที่รับข้อมูลมาส่งต่อให้ "ผู้ช่วย AI (Multi-Agent System)" ทำการอ่าน วิเคราะห์บริบท และให้คำแนะนำการทำงาน
- ชั้นจัดเก็บข้อมูลและหลักฐาน (Database & Audit Layer):**
- ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ประวัติการทำงานของพนักงานไปจนถึงคะแนนและเหตุผลที่ AI ประเมิน โดยออกแบบให้มีการจัดเก็บที่ปลอดภัยระดับบรรทัด (Row Level Security)
- ชั้นแสดงผลและเชื่อมต่อองค์กร (Output & Integration Layer):**
- นำข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จแล้วมาแสดงเป็นกราฟและเปอร์เซ็นต์บนหน้าปัด (Dashboard) และมีช่องทาง (API Gateway) สำหรับส่งข้อมูลผลตอบแทน (Merit-to-Earn) ไปยังระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll) ขององค์กร

3.2 การออกแบบกลไกปัญญาประดิษฐ์ (AI Logic & Multi-Agent Design)

จุดเด่นที่สุดของโครงการคือการออกแบบให้ AI ทำงานร่วมกันหลายตัว (Multi-Agent System) แทนที่จะใช้ตัวเดียว เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำสูงสุด โดยแบ่งหน้าที่ชัดเจนดังนี้:

- Agent 1: ผู้คัดกรองและให้คะแนน (Context Analyzer & Scorer)**
- ทำหน้าที่รับข้อความที่พนักงานพิมพ์มาอ่าน และให้คะแนน (0-10) ตามเกณฑ์ "ผลกระทบต่องาน (Impact)"

- ตัวอย่างตรรกะ: หากพิมพ์ตอบรับทั่วไป (เช่น "รับทราบ", "ขอบคุณ") AI จะให้ 0-2 คะแนน แต่หากเป็นการพิมพ์สอนวิธีแก้ปัญหาโค้ดที่ซับซ้อน AI จะให้ 8-10 คะแนน พร้อมบันทึก "เหตุผล" ประกอบเสมอ
- **Agent 2: ผู้คำนวณสัดส่วนผลงาน (Contribution Calculator)**
- ทำหน้าที่นำคะแนนของพนักงานทุกคนในโครงการมารวมกัน และแปลงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ (%) โดยมีกฎหลักในการคำนวณคือ "ผลรวมเปอร์เซ็นต์ของทุกคนในโปรเจกต์ต้องเท่ากับ 100% พอดีเสมอ"
- **Agent 3: ผู้ตรวจจับความผิดปกติ (Fraud & Bias Detector)**
- ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเกมการทุจริต (Gaming the System) เช่น หากพบว่าพนักงานพิมพ์ข้อความที่ไม่มีความหมายซ้ำๆ เพื่อปั่นคะแนน AI ตัวนี้จะทำการติง (Flag) ยกเลิกคะแนนส่วนนั้น และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทันที

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema Design)

เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ได้ 100% ระบบฐานข้อมูลจึงถูกออกแบบตารางเก็บข้อมูล (Tables) ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

1. **ตารางผู้ใช้งาน (Users Table):** เก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ, แผนก, ตำแหน่ง และยอดสะสมในกระเป๋ารางวัล (Wallet Balance)
2. **ตารางโครงการ (Projects Table):** เก็บข้อมูลของโปรเจกต์งานต่างๆ เช่น ชื่อโปรเจกต์, สถานะงาน (กำลังทำ/เสร็จสิ้น) และงบประมาณโบนัสของโปรเจกต์นั้น (Reward Pool)
3. **ตารางข้อมูลการทำงาน (Workspace Blocks Table):** เก็บทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงาน เช่น ข้อความที่พิมพ์, ชนิดของงาน, เวลาที่พิมพ์ และใครเป็นผู้สร้างข้อมูลนั้น
4. **ตารางบันทึกคะแนน (Action Logs Table):** เป็นตารางที่สำคัญที่สุด ใช้เก็บคะแนนที่ AI ประเมิน (AI Score) พร้อมกับเหตุผลที่ให้คะแนน (AI Reasoning) ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะถูกล็อกไม่ให้มีการลบเพื่อความโปร่งใส

3.4 ขั้นตอนการไหลของข้อมูล (Data Flow Process)

การทำงานของระบบจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ถูกออกแบบให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ (Seamless Process) ผ่าน 5 ขั้นตอนหลัก:

- **ขั้นตอนที่ 1 (Input):** พนักงาน ก. พิมพ์ช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนในพื้นที่ทำงาน (Workspace)
- **ขั้นตอนที่ 2 (Trigger):** ระบบหลังบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหว และส่งข้อมูลนั้นผ่าน API ไปให้ AI (Agent 1)
- **ขั้นตอนที่ 3 (Process):** AI อ่านบริบท ให้คะแนนว่างานนี้มีความสำคัญสูง และส่งข้อมูลกลับมาบันทึกลงฐานข้อมูล
- **ขั้นตอนที่ 4 (Visualize):** หน้าจอ Dashboard ของพนักงาน ก. จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ (%) เพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์
- **ขั้นตอนที่ 5 (Reward):** เมื่อโครงการจบลง ระบบจะนำเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ ไปคูณกับงบโบนัส (Reward Pool) และส่งเข้ากระเป๋ารางวัล (Wallet) ของพนักงาน ก. อัตโนมัติ

3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface & User

Experience Design)

การออกแบบหน้าจอ (UI/UX) ของ ARWEEN มุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่าย เป็นมืออาชีพ (Enterprise Grade) และไม่เพิ่มภาระในการเรียนรู้ให้พนักงาน โดยมีแนวคิดหลักคือ:

- **พื้นที่ทำงานที่คุ้นเคย (Familiar Workspace):** หน้าจอพิมพ์งานออกแบบให้คล้ายคลึงกับโปรแกรมที่พนักงานใช้อยู่แล้วในตลาด (เช่น Notion) เพื่อให้เกิดการปรับตัวใช้งานได้ทันที (Zero Learning Curve)
- **แดชบอร์ดแสดงผลความโปร่งใส (Transparency Dashboard):** หน้าปัดสรุปข้อมูลที่ใช้สีสันสวยตา มีกราฟวงกลมแสดงสัดส่วนการทำงานของคนที่ชัดเจน
- **ปุ่มยืนยันโต้แย้ง (Dispute Button):** ออกแบบให้มีปุ่มขอเหตุผลของคะแนน หากพนักงานรู้สึกว่า AI ประเมินไม่ถูกต้อง สามารถกดปุ่มเพื่อขอยืนยันเรื่องให้หัวหน้างานที่เป็นมนุษย์เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขคะแนนได้ ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้งาน

3.6 การออกแบบระบบความปลอดภัย (Security and Privacy Design)

แพลตฟอร์ม ARWEEN จัดการกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนขององค์กร จึงมีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย 3 ระดับ:

1. **ระดับพื้นที่ (Scope Boundary):** AI จะได้รับอนุญาตให้ดึงข้อมูลเฉพาะใน "โปรเจกต์ส่วนรวม" ไปวิเคราะห์เท่านั้น ระบบจะไม่มีการเข้าถึงหรืออ่านแชทสนทนาส่วนตัว (Direct Message) อย่างเด็ดขาด
2. **ระดับข้อมูล (Data Protection):** ข้อมูลความลับทางการค้าจะถูกประมวลผลและส่งผลลัพธ์กลับทันที จะไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปบันทึกเก็บไว้เพื่อใช้สอนสมรรถนะ AI สาธารณะ (Zero Data Retention)
3. **ระดับสิทธิ์ผู้ใช้ (Access Control):** พนักงานจะเห็นคะแนนและรายละเอียดเฉพาะในโปรเจกต์ที่ตนเองมีส่วนร่วมเท่านั้น ป้องกันการแอบดูข้อมูลข้ามแผนกโดยไม่ได้รับอนุญาต

แท็บ 4

บทที่ 4

แผนธุรกิจและการบริหารจัดการ (Business Plan and Management)

แม้โครงการ ARWEEN จะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ล้ำสมัยเป็นแกนหลัก แต่การจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน แผนการบริหารจัดการส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้ (Monetization) การวางแผนงบประมาณอย่างรัดกุม และกลยุทธ์การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ตลาดองค์กร (Go-to-Market) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 โมเดลธุรกิจและรูปแบบการให้บริการ (Business Model)

ARWEEN ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ B2B SaaS (Software as a Service - ระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร) โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Full-Service Enterprise Solution) ซึ่งหมายความว่าทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบการติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ และอัปเดตความปลอดภัยให้ทั้งหมด องค์กรลูกค้าเพียงแค่ชำระค่าบริการเป็นแพ็คเกจรายปีหรือรายเดือนตามขนาดขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจหลัก ได้แก่:

- แพ็คเกจสำหรับองค์กรขนาดกลาง (Medium Enterprise Package):**
 - เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 100 - 500 คน
 - รูปแบบ:** ให้บริการบนระบบคลาวด์ส่วนกลางของ ARWEEN (Public Cloud)
 - จุดเด่น:** ติดตั้งรวดเร็ว ใช้งานได้ทันที มีฟังก์ชันครบถ้วนทั้งพื้นที่ทำงาน (Workspace) และหน้าปัดประเมินผล (Dashboard) โดยไม่ต้องแก้ไขระบบเดิมของบริษัทมากนัก
- แพ็คเกจสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Large Enterprise Package):**
 - เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 500 คนขึ้นไป
 - รูปแบบ:** ให้บริการติดตั้งบนระบบคลาวด์ส่วนตัวของลูกค้า (Private Cloud / On-Premise) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด
 - จุดเด่น:** สามารถปรับแต่ง (Customize) ระบบเพื่อเชื่อมต่อ API ข้อมูลคะแนน เข้ากับระบบจ่ายเงินเดือน (Payroll) หรือระบบ HRMS เดิมที่องค์กรใช้อยู่แล้วได้โดยตรง พร้อมบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคระดับสูง (SLA Support)

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Strategic Synergy):

ความน่าสนใจของโมเดลธุรกิจนี้ คือสามารถนำไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ **บริการด้านนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation Portfolio หรือ DX)** ของบริษัทระดับโลกอย่าง **NTT DATA** ได้ ซึ่งจะทำให้ NTT DATA สามารถนำแพลตฟอร์ม ARWEEN ไปเสนอขายพ่วง (Cross-sell) ให้กับฐานลูกค้าองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้าเหล่านั้นให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

4.2 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา (Timeline and Roadmap)

การพัฒนาโครงการ ARWEEN เพื่อให้ออกมาเป็น "เวอร์ชันต้นแบบที่ใช้งานได้จริง (Minimum Viable Product - MVP)" จะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ (Phases) และมีวิสัย

ทัศนสำหรับอนาคต ดังนี้:

- **ระยะที่ 1 (เดือนที่ 1): การออกแบบสถาปัตยกรรมและหน้าจอ (System Design & Architecture)**
- มุ่งเน้นที่การออกแบบหน้าตาโปรแกรม (UI/UX) ให้ใช้งานง่ายเหมือนแอปพลิเคชันที่คุ้นเคย ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) และวางแผนระบบความปลอดภัยของข้อมูล
- **ระยะที่ 2 (เดือนที่ 2-3): การพัฒนาสมองกลและระบบหลังบ้าน (AI & Backend Development)**
- เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด คือการเขียนรหัสโปรแกรม (Coding) สำหรับระบบหลังบ้าน และการปรับแต่ง (Tuning) ให้ผู้ช่วย AI (Google Gemini) สามารถอ่านบริบทภาษาไทยและภาษาอังกฤษของการทำงานได้อย่างแม่นยำ พร้อมตั้งคาระบบป้องกันการปั่นคະแนน (Fraud Detection)
- **ระยะที่ 3 (เดือนที่ 4-5): การประกอบร่างและตรวจสอบความปลอดภัย (Integration & Security Audit)**
- นำหน้าจอที่ผู้ใช้เห็นมาเชื่อมต่อกับระบบ AI หลังบ้านให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และทำการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) เพื่ออุดช่องโหว่ทางไซเบอร์ พร้อมตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- **ระยะที่ 4 (เดือนที่ 6): การเปิดใช้งานนำร่อง (Pilot Launch & UAT)**
- นำระบบไปติดตั้งให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกทดลองใช้งานจริง เพื่อทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Testing - UAT) เก็บข้อเสนอแนะ และปรับปรุงข้อบกพร่องขั้นสุดท้ายก่อนเปิดตัวเต็มรูปแบบ

วิสัยทัศน์ปี 2 เป็นต้นไป (Future Vision):

เมื่อระบบมีความเสถียร โครงการมีแผนจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนคະแนนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็น "เหรียญรางวัลดิจิทัล (Tokenized Rewards)" ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถนำเหรียญนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นสวัสดิการข้ามแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางการเงินอื่นๆ ได้อย่างอิสระและโปร่งใสขั้นสุด

4.3 งบประมาณโครงการ (Project Budget)

งบประมาณสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม ARWEEN ในระยะเวลา 6 เดือนแรก (จนถึงขั้นเปิดใช้งานนำร่อง) ตั้งไว้ที่จำนวน **500,000 บาท** โดยมีการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีหลัก ดังนี้:

1. **หมวดการพัฒนาและวิศวกรรมระบบ (Development & Engineering) - 50% (250,000 บาท):**
2. เป็นค่าตอบแทนสำหรับทีมผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมทั้งระบบหน้าบ้าน (Frontend) ระบบหลังบ้าน (Backend) และการพัฒนาระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (Multi-Agent System)
3. **หมวดโครงสร้างพื้นฐานและปัญญาประดิษฐ์ (Cloud & AI APIs) - 30% (150,000 บาท):**
4. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กร (Google Cloud Platform) ค่าบริการระบบฐานข้อมูลความเร็วสูง และค่าบริการในการเรียกใช้งานสมองกล AI ของ Google Gemini (API Costs)
5. **หมวดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity & PDPA) - 10% (50,000 บาท):**
6. ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ (Security Audit) และค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7. **หมวดการดำเนินการนำร่องและการตลาดธุรกิจ (Pilot & B2B Marketing) - 10% (50,000 บาท):**
8. งบประมาณสำหรับใช้สนับสนุนการลงพื้นที่ติดตั้งระบบให้องค์กรนำร่อง การจัดทำคู่มือการใช้งาน และการทำเอกสารกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อนำไปใช้โฆษณาในระยะถัดไป

4.4 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (Go-to-Market Strategy)

การขายซอฟต์แวร์ระบบ HR และการจัดการให้องค์กรขนาดใหญ่มักเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติหลายขั้นตอน โครงการ ARWEEN จึงวางกลยุทธ์การเจาะตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (Phased Approach) ดังนี้:

- **ขั้นที่ 1: เจาะกลุ่มผู้ใช้งานที่ปรับตัวไว (Early Adopters Targeting)**
- ระบบจะเริ่มต้นจากการเสนอให้ "แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)" ขององค์กรพันธมิตรทดลองใช้งานระบบฟรีเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากบุคลากรแผนก IT มีความคุ้นเคยกับการใช้พื้นที่ทำงานออนไลน์ (Workspace) อยู่แล้ว ทำให้เกิดการปรับตัว (Onboarding) ได้เร็ว และสามารถสร้างข้อมูลการทำงานที่มีความซับซ้อนให้ AI วิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
- **ขั้นที่ 2: ใช้ความสำเร็จนำทาง (Scale-up via Case Studies)**
- เมื่อสิ้นสุด 3 เดือนของการนำร่อง เราจะนำข้อมูลสถิติที่ได้ เช่น "อัตราความรวดเร็วในการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น" หรือ "เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของพนักงานที่ได้รางวัล" มาจัดทำเป็นกรณีศึกษาที่จับต้องได้ (Tangible Case Study) เพื่อนำไปเป็นไฟดาายในการเสนอขายให้กับผู้บริหารระดับสูง (C-Level) และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Director) ขององค์กรอื่นๆ
- **ขั้นที่ 3: ขยายเครือข่ายผ่านพันธมิตร (Ecosystem Expansion)**
- จับมือกับบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Consulting Firms) เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ช่วยแนะนำ ARWEEN ในฐานะเครื่องมือยุคใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหการประเมินผลงานให้กับลูกค้าของพวกเขา ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าแบบก้าวกระโดดโดยอาศัยเครือข่ายความน่าเชื่อถือของพันธมิตร

แท็บ 5

บทที่ 5

ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Outcomes and Key Performance Indicators)

การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาผสานกับระบบประเมินผลและมอบรางวัลในโครงการ ARWEEN ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อสร้างเครื่องมือใหม่ แต่เป็นการสร้าง "มาตรฐานใหม่ของวัฒนธรรมองค์กร" ที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและความโปร่งใส ผลลัพธ์จากการใช้งานระบบนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทยทั้งในมุมของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร และประโยชน์ทางธุรกิจในภาพรวม โดยมีรายละเอียดของผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จดังต่อไปนี้

5.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

ผลกระทบเชิงบวกที่องค์กรจะได้รับเมื่อนำแพลตฟอร์ม ARWEEN ไปใช้งานจริง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มิติหลัก ได้แก่:

1. มิติด้านบุคลากรและขวัญกำลังใจ (Employee & Morale Impact):

- คืนความยุติธรรมให้คนทำงาน:** พนักงานที่มักจะทำงานอยู่เบื้องหลังหรือคอยสนับสนุนทีม (คนปิดทองหลังพระ) จะได้รับการมองเห็นและได้รับการบันทึกผลงานอย่างถูกต้อง ลดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และขจัดปัญหาความลำเอียง (Bias) จากความชอบส่วนบุคคลของหัวหน้างาน
- ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า:** ด้วยระบบ Merit-to-Earn พนักงานจะได้รับผลตอบแทนที่จับต้องได้ทั้งในรูปแบบของ "เม็ดเงิน (Financial Reward)" เช่น เงินโบนัสพิเศษ หรือวันหยุด และในรูปแบบของ "ความภาคภูมิใจ (Emotional Reward)" ผ่านหน้าจอสรุปผลที่ทุกคนในทีมรับรู้ถึงความทุ่มเทของพวกเขา
- สร้างวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ:** เมื่อพนักงานรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและการแก้ปัญหาให้ทีมจะถูกแปลงเป็นคะแนนที่ยุติธรรม บรรยากาศการทำงานจะเปลี่ยนจากการแข่งขันกันเอง เป็นการร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง

2. มิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management Impact):

- เปลี่ยนข้อมูลนามธรรมเป็นรูปธรรม (Data-Driven Evaluation):** ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และผู้บริหารจะมีข้อมูลเชิงลึกเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ (%) และหลักฐานที่ชัดเจน (Audit Trail) มาใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือแจกจ่ายโบนัส โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงความทรงจำหรือผลลัพธ์บนหน้ากระดาษ
- ลดภาระงานด้านเอกสาร (Workload Reduction):** ระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลและให้คะแนนตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการโดยอัตโนมัติ ทำให้ทั้ง HR และหัวหน้างานไม่ต้องมานั่งเสียเวลาประเมินผลหรือทำเอกสารแบบประเมินที่ซับซ้อนในช่วงสิ้นปี

3. มิติด้านธุรกิจ (Business & Strategic Impact):

- รักษาคณเฑาะว์กับองค์กร (Talent Retention):** เมื่อองค์กรมีความยุติธรรมและมีผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความทุ่มเท พนักงานที่มีความสามารถสูง (Top Talent) จะมีแรงจูงใจในการทำงานต่อ

ลดปัญหาภาวะหมดไฟ (Burnout) และลดค่าใช้จ่ายมหาศาลในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่

- **ยกระดับโซลูชันเพื่อการแข่งขัน (Synergy with NTT DATA):** โครงการ ARWEEN สามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เรือธง (Flagship Product) ภายใต้พอร์ตโฟลิโอการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ดิจิทัล (Digital Transformation - DX) ของบริษัท NTT DATA เพื่อนำไปเสนอขายให้แก่องค์กรระดับโลก สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คู่แข่งในตลาดยังไม่มี

5.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Key Performance Indicators - KPIs)

เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มได้อย่างชัดเจน โครงการ ARWEEN ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จออกเป็น 4 ด้านที่สามารถวัดผลได้ด้วยตัวเลข (Quantitative) และคุณภาพ (Qualitative) ดังนี้:

1. ตัวชี้วัดด้านการรักษานักตลาด (Retention KPI):

- **เป้าหมาย:** ลดอัตราการลาออก (Turnover Rate) ของกลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับสูง (Top Performers) ลงอย่างน้อย **15%** ภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่องค์กรนำระบบไปใช้งานจริง

2. ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจและความโปร่งใส (Satisfaction KPI):

- **เป้าหมาย:** อัตราความพึงพอใจของพนักงานต่อ "ความโปร่งใสและยุติธรรมในการประเมินผลงาน (Transparency Score)" วัดจากแบบสอบถามเมื่อจบโครงการ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า **85%**

3. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของสมองกล (AI Accuracy KPI):

- **เป้าหมาย:** ระบบ AI ต้องให้คะแนนได้อย่างแม่นยำและสมเหตุสมผล โดยวัดจากอัตราการกดปุ่ม "ยื่นโต้แย้งคะแนน (Dispute Rate)" จากผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน **5%** ของจำนวนบันทึกการทำงานทั้งหมด (Action Logs) หากตัวเลขต่ำกว่า 5% แสดงว่าผู้ใช้งานยอมรับและไว้วางใจในความแม่นยำของ AI

4. ตัวชี้วัดด้านการประหยัดเวลาการทำงาน (Efficiency KPI):

- **เป้าหมาย:** ลดระยะเวลา (Man-hours) ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และผู้จัดการโครงการ ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานประเมินผลงานลงได้ถึง **80%** เมื่อเทียบกับกระบวนการประเมินผลแบบดั้งเดิม

5.3 บทสรุปโครงการ (Project Conclusion)

โครงการ ARWEEN: Superior Operations Management Cycle เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นที่ว่า "ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกธุรกิจ คือพนักงานที่มีความสามารถ" แพลตฟอร์มนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงาน (Workspace) รูปแบบใหม่ แต่เป็นการนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกในองค์กรขนาดใหญ่ คือเรื่องของความไม่โปร่งใสและการไม่เห็นคุณค่าของการทำงานที่อยู่เบื้องหลัง

ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีสมองกลหลายตัว (Multi-Agent System) เข้ากับกลไกการกระจายรางวัลอย่าง

ยุติธรรม (Merit-to-Earn) ARWEEN จะสามารถเปลี่ยนแนวคิด "การทำดีปิดทองหลังพระ" ให้กลายเป็นการทำดีที่มีข้อมูลยืนยัน และนำไปสู่ผลตอบแทนที่สมควรได้รับอย่างภาคภูมิใจ

ในท้ายที่สุด โครงการนี้จะช่วยให้องค์กรประหยัดเวลา ลดความขัดแย้ง และรักษาบุคลากรคุณภาพไว้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจระดับโลกที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมในวันนี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมการทำงานให้ดีขึ้นในวันข้างหน้า (Innovate Today, Transform Tomorrow)